

华东理工大学《概率论与数理统计》 2022-2023学年第一学期期末试卷

一. 填空题 (本题每小题 3 分, 共 15 分)

1. 甲乙射击一个目标, 甲命中的概率是 0.6, 乙命中的概率是 0.7, 两人同时各射击一次, 目标被命中的概率是_____。
2. 若 ξ 服从 $(0,5)$ 上的均匀分布, 那么方程 $4x^2 + 4\xi x + \xi + 2 = 0$ 有实根的概率是_____。
3. 若二维随机变量 (X,Y) 在以原点为圆心的单位圆内的概率密度为 $\frac{1}{\pi}$, 其它区域都是 0, 那么 $P\left\{X < \frac{1}{2}\right\} =$ _____。
4. 设 η_n 是 n 次独立试验中事件 A 出现的次数, p 为 A 在每次试验中出现的概率, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left\{\left|\frac{\eta_n}{n} - p\right| > \varepsilon\right\} =$ _____。
5. 若 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 都是参数 θ 的无偏估计量, 且 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 这时我们通常称统计量 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ _____。

二. 选择题 (本题每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设事件 A, B , 则 $P(A-B) =$ _____。
(A) $P(A) - P(B)$ (B) $P(A) - P(AB)$
(C) $P(A) - P(B) + P(AB)$ (D) $P(A) + P(B) - P(AB)$
2. 已知 X, Y 是相互独立的随机变量, 同分布于标准正态分布。有人作出如下四个论断:
(1) $X+Y$ 服从正态分布, 但是 $X-Y$ 不服从正态分布;
(2) $X+Y$ 服从标准正态分布;
(3) $X+Y$ 与 $X-Y$ 是不相关的;
(4) $X+Y$ 与 $X-Y$ 是相互独立的。
在这四个断言中, 正确断言的个数是_____。
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且同分布于标准正态分布, 下列随机变量中服从 χ^2 -分布的是_____。
(A) $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ (B) $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)^2$
(C) $\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}$ (D) $X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$
4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自某总体的一个样本, 下面统计量中可以作为总体均值 μ 的无偏估计量的是_____。
(A) $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ (B) $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ (C) $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n-1}$ (D) $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \mu$

5. 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 则 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数是_____。

- (A) $F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z)$ (B) $F_Z(z) = \max(|F_X(z)|, |F_Y(z)|)$
(C) $F_Z(z) = \max(F_X(z), F_Y(z))$ (D) $F_Z(z) = 1 - \max(F_X(z), F_Y(z))$

三. (本题 14 分) 设随机变量 X 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 记 $Z = -\ln X$ 。

求: (1) 随机变量 Z 的分布函数以及分布密度;

(2) 概率 $P\{Z > 2 | Z > 1\}$;

(3) 若 Y_1, Y_2 独立且与 X 同分布, 求 $Y = Y_1 + 2Y_2$ 的分布密度。

四. (本题 18 分) 独立抛掷骰子 420 次, 以 X_k ($1 \leq k \leq 420$) 记第 k 次抛掷得到的点数, $X = \sum_{k=1}^{420} X_k$ 表示抛掷的总点数。

- (1) 请写出 X_k ($1 \leq k \leq 420$) 的分布律;
(2) 计算 $X_1 + X_2 + X_3 = 6$ 的概率;
(3) 计算 X_k ($1 \leq k \leq 420$) 的数学期望及方差;
(4) 计算 X 的数学期望及方差;
(5) 请你给出一个点数的范围, 使得抛掷 420 次骰子的总点数落入该范围的概率不低于 0.95。

五. (本题 16 分) 以函数 $f(x) = \frac{1}{2a} e^{-\frac{|x|}{a}}$, $a > 0$, 为其概率密度函数的分布称为拉普拉斯分布。

- (1) 求拉普拉斯分布的数学期望和方差;
(2) 若有一总体服从拉普拉斯分布, 其中 $a > 0$ 是未知参数。现有来自该总体的容量为 n 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 试求参数 a 的矩估计量与极大似然估计量;
(3) 若有一组样本观察值为 5, -2, 3, -3, 2, 用上述两种方法给出参数 a 的估计值。

六. (本题 15 分) 某批零件, 其重量应服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 都是未知的。从中抽取容量为 9 的一个样本, 样本值为 (单位: 公斤)

5.5 5.4 5.8 5.3 5.3 5.6 5.7 5.2 5.7。

- (1) 求零件重量 μ 的置信区间, 置信度为 0.95;
(2) 是否可以认为这批零件的重量 $\mu_0 = 5.1$? 显著性水平 $\alpha = 0.05$;
(3) 是否可以认为这批零件的重量 $\mu \leq 5.1$? 显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

已知数据: $z_{0.05} = 1.65$; $t_{0.05}(8) = 1.860$; $t_{0.05}(9) = 1.833$; $t_{0.05}(10) = 1.813$;

$z_{0.025} = 1.96$; $t_{0.025}(8) = 2.306$; $t_{0.025}(9) = 2.262$; $t_{0.025}(10) = 2.228$ 。

七. (本题 7 分) 有甲乙两只口袋, 甲袋中有两只白球, 三只红球; 乙袋中有两只白球, 两只红球。从甲袋中随机抽取一只球放入乙袋, 然后再从乙袋中随机抽取一只球放回甲袋。

- (1) 请你分析此时甲袋中最有可能的情况是什么?
(2) 若此时甲袋中球的情况没有发生变化, 请分析第一次的取球情况。